

考研数学

高数导学篇

教育强国与研究生规模扩张

1、优化高等教育布局：有序扩大优质本科教育招生规模，扩大研究生培养规模，稳步提高博士研究生比例，大力发展专业学位研究生教育。

2、建设一流大学和学科：完善质量、特色、贡献导向的监测评价体系，健全动态调整和多元投入机制，加大资源配置力度。

3、深化教育评价改革：深化研究生学术学位和专业学位的分类选拔，加强科研创新能力和实践能力考查。

中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

首页 > 国务院公报 > 2025年第4号

中共中央 国务院印发
《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》

近日，中共中央、国务院印发了《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》主要内容如下。

为深入贯彻党的二十大关于加快建设教育强国的战略部署，制定本规划纲要。

数一/数二/数三考察内容差异

截至2026版考研数学大纲(最新)，数学一、二、三满分均为150分、考试时长180分钟，题型结构一致(单选10×5=50分、填空6×5=30分、解答题6题70分)，核心差异在科目设置、分值占比与知识点范围. 详情如下：

试卷	高等数学	线性代数	概率论与数理统计	特点
数学一	约57%(86分)	约21%(32分)	约21%(32分)	范围最广、含工科难点
数学二	约78%(118分)	约22%(32分)	不考	范围最窄、侧重一元微积分
数学三	约57%(86分)	约21%(32分)	约21%(32分)	范围居中、含经济应用考点

考研数学大纲

2026 年考研数学大纲延续了数学一、二、三的分类模式，知识点框架整体稳定，命题更侧重基础扎实性、场景应用性和解题技巧性. 试题涉及的数学知识范围有：

Ⅰ 考试性质 …… 1
Ⅱ 考查目标 …… 2
Ⅲ 试卷分类及使用专业 …… 3
Ⅳ 考试形式和试卷结构 …… 5
Ⅴ 考试内容和考试要求 …… 6
数学（一） …… 6
数学（二） …… 24
数学（三） …… 34
Ⅵ 题型示例及参考答案 …… 49
题型示例 …… 49
参考答案 …… 63
附录 …… 86
2024 年全国硕士研究生招生考试
数学试题及参考答案 …… 86
数学（一）试题 …… 86

根据工学、经济学、管理学各学科、专业对硕士研究生入学所应具备的数学知识和能力的不同要求，硕士研究生招生考试数学试卷分为 3 种，其中针对工学门类的为数学（一）、数学（二），针对经济学和管理学门类的为数学（三）. 招生专业须使用的试卷种类规定如下：

一、须使用数学（一）的招生专业

1. 工学门类中的力学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、冶金工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、交通运输工程、船舶与海洋工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、核科学与技术、生物医学工程等 20 个一级学科中所有的二级学科、专业.

2. 授工学学位的管理科学与工程一级学科.

二、须使用数学（二）的招生专业

工学门类中的纺织科学与工程、轻工技术与工程、农业工程、林业工程、食品科学与工程 5 个一级学科中所有的二级学科、专业.

四、向量代数和空间解析几何

考试内容

向量的概念　向量的线性运算　向量的数量积和向量积　向量的混合积　两向量垂直、平行的条件　两向量的夹角　向量的坐标表达式及其运算　单位向量　方向数与方向余弦　曲面方程和空间曲线方程的概念　平面方程　直线方程　平面与平面、平面与直线、直线与直线的夹角以及平行、垂直的条件　点到平面和点到直线的距离　球面　柱面　旋转曲面　常用的二次曲面方程及其图形　空间曲线的参数方程和一般方程　空间曲线在坐标面上的投影曲线方程

考试要求

1. 理解空间直角坐标系，理解向量的概念及其表示.

2. 掌握向量的运算（线性运算、数量积、向量积、混合积），了解两个向量垂直、平行的条件.

3. 理解单位向量、方向数与方向余弦、向量的坐标表达式，掌握用坐标表达式进行向量运算的方法.

4. 掌握平面方程和直线方程及其求法.

5. 会求平面与平面、平面与直线、直线与直线之间的夹角，并会利用平面、直线的相互关系（平行、垂直、相交等）解决有关问题.

新东方 XDF.CN 大学生学习与发展中心

小试牛刀

2019年数二真题

求解不定积分 $\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}dx.$

2019数二真题解析

【步骤1】：被积函数是有理函数，分母含二重因式$(x-1)^2$和不可约二次因式x^2+x+1，设分解形式为：

$$\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{Cx+D}{(x^2+x+1)}$$，两边同乘分母$(x-1)^2(x^2+x+1)$得：

$$3x+6=A(x-1)(x^2+x+1)+B(x^2+x+1)+(Cx+D)(x-1)^2$$

【步骤2】：求解系数A，B，C，D，展开并整理右边并对比两边多项式系数：

x^3项：$A+C=0$；x^2项：$B-2C+D=0$；x项：$B+C-2D=3$；常数项：$-A+B+D=6$

解得：$A=-2$，$B=3$，$C=2$，$D=1$，因此$\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}=\frac{-2}{x-1}+\frac{3}{(x-1)^2}+\frac{2x+1}{(x^2+x+1)}$

【步骤3】：分项积分

$\int\frac{-2}{x-1}dx=-2\ln|x-1|+C_1$；$\int\frac{3}{(x-1)^2}dx=-\frac{3}{x-1}+C_2$；$\int\frac{2x+1}{(x^2+x+1)}dx=\ln(x^2+x+1)+C_3$（$x^2+x+1>0$，绝对值省）

【步骤4】：合并结果

$$\int\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}dx=\ln(x^2+x+1)-2\ln|x-1|-\frac{3}{x-1}+C=\ln\left|\frac{x^2+x+1}{(x-1)^2}\right|-\frac{3}{x-1}+C$$（其中$C=C_1+C_2+C_3$为任意常数）

考研数学大纲

2026 年考研数学大纲延续了数学一、二、三的分类模式，知识点框架整体稳定，命题更侧重基础扎实性、场景应用性和解题技巧性. 试题涉及的数学知识范围有：

Ⅰ 考试性质 …… 1
Ⅱ 考查目标 …… 2
Ⅲ 试卷分类及使用专业 …… 3
Ⅳ 考试形式和试卷结构 …… 5
Ⅴ 考试内容和考试要求 …… 6
数学（一） …… 6
数学（二） …… 24
数学（三） …… 34
Ⅵ 题型示例及参考答案 …… 49
题型示例 …… 49
参考答案 …… 63
附录 …… 86
2024 年全国硕士研究生招生考试
数学试题及参考答案 …… 86
数学（一）试题 …… 86

根据工学、经济学、管理学各学科、专业对硕士研究生入学所应具备的数学知识和能力的不同要求，硕士研究生招生考试数学试卷分为 3 种，其中针对工学门类的为数学（一）、数学（二），针对经济学和管理学门类的为数学（三）. 招生专业须使用的试卷种类规定如下：

一、须使用数学（一）的招生专业

1. 工学门类中的力学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、冶金工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、交通运输工程、船舶与海洋工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、核科学与技术、生物医学工程等 20 个一级学科中所有的二级学科、专业.

2. 授工学学位的管理科学与工程一级学科.

二、须使用数学（二）的招生专业

工学门类中的纺织科学与工程、轻工技术与工程、农业工程、林业工程、食品科学与工程 5 个一级学科中所有的二级学科、专业.

四、向量代数和空间解析几何

考试内容

向量的概念　向量的线性运算　向量的数量积和向量积　向量的混合积　两向量垂直、平行的条件　两向量的夹角　向量的坐标表达式及其运算　单位向量　方向数与方向余弦　曲面方程和空间曲线方程的概念　平面方程　直线方程　平面与平面、平面与直线、直线与直线的夹角以及平行、垂直的条件　点到平面和点到直线的距离　球面　柱面　旋转曲面　常用的二次曲面方程及其图形　空间曲线的参数方程和一般方程　空间曲线在坐标面上的投影曲线方程

考试要求

1. 理解空间直角坐标系，理解向量的概念及其表示.

2. 掌握向量的运算（线性运算、数量积、向量积、混合积），了解两个向量垂直、平行的条件.

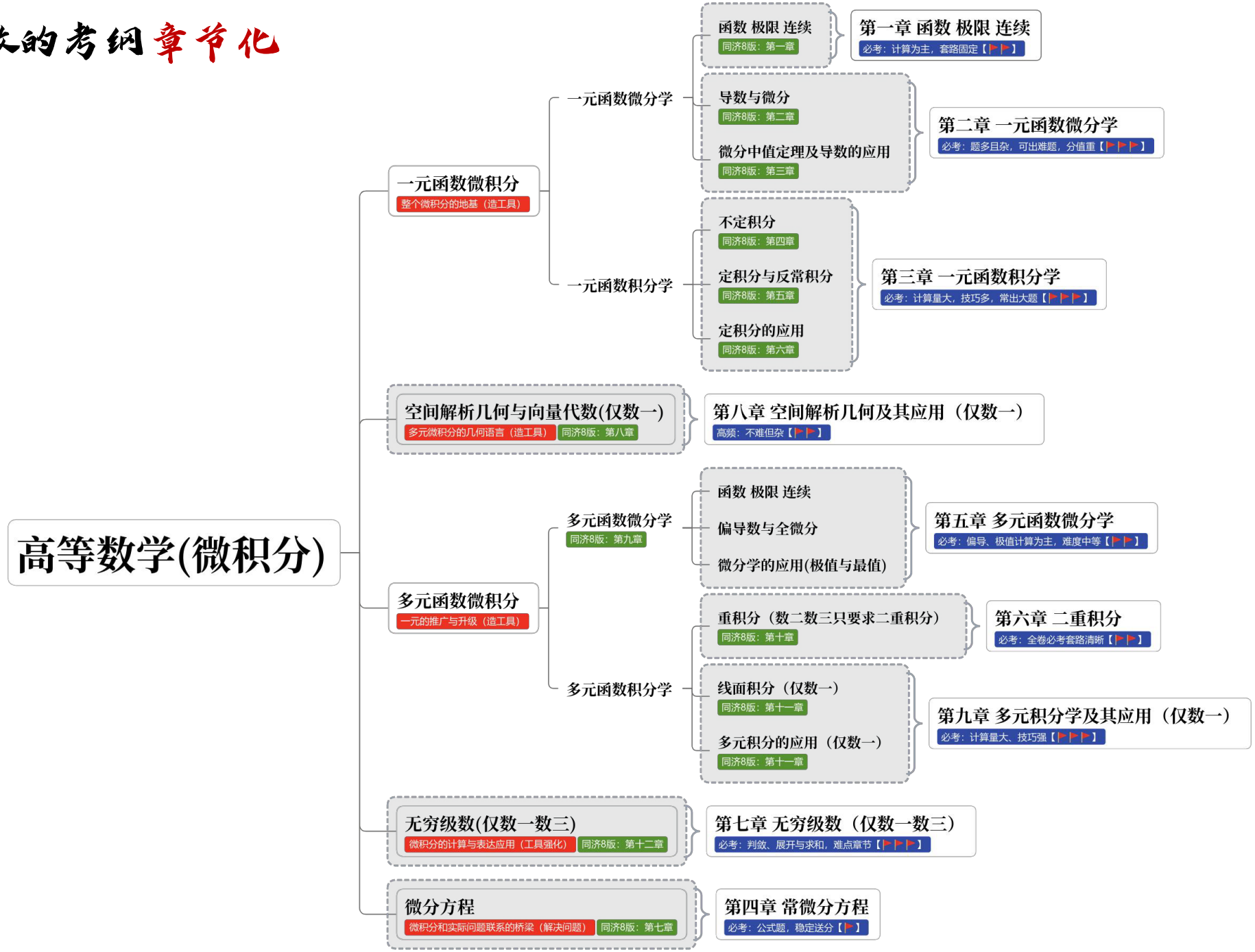
3. 理解单位向量、方向数与方向余弦、向量的坐标表达式，掌握用坐标表达式进行向量运算的方法.

4. 掌握平面方程和直线方程及其求法.

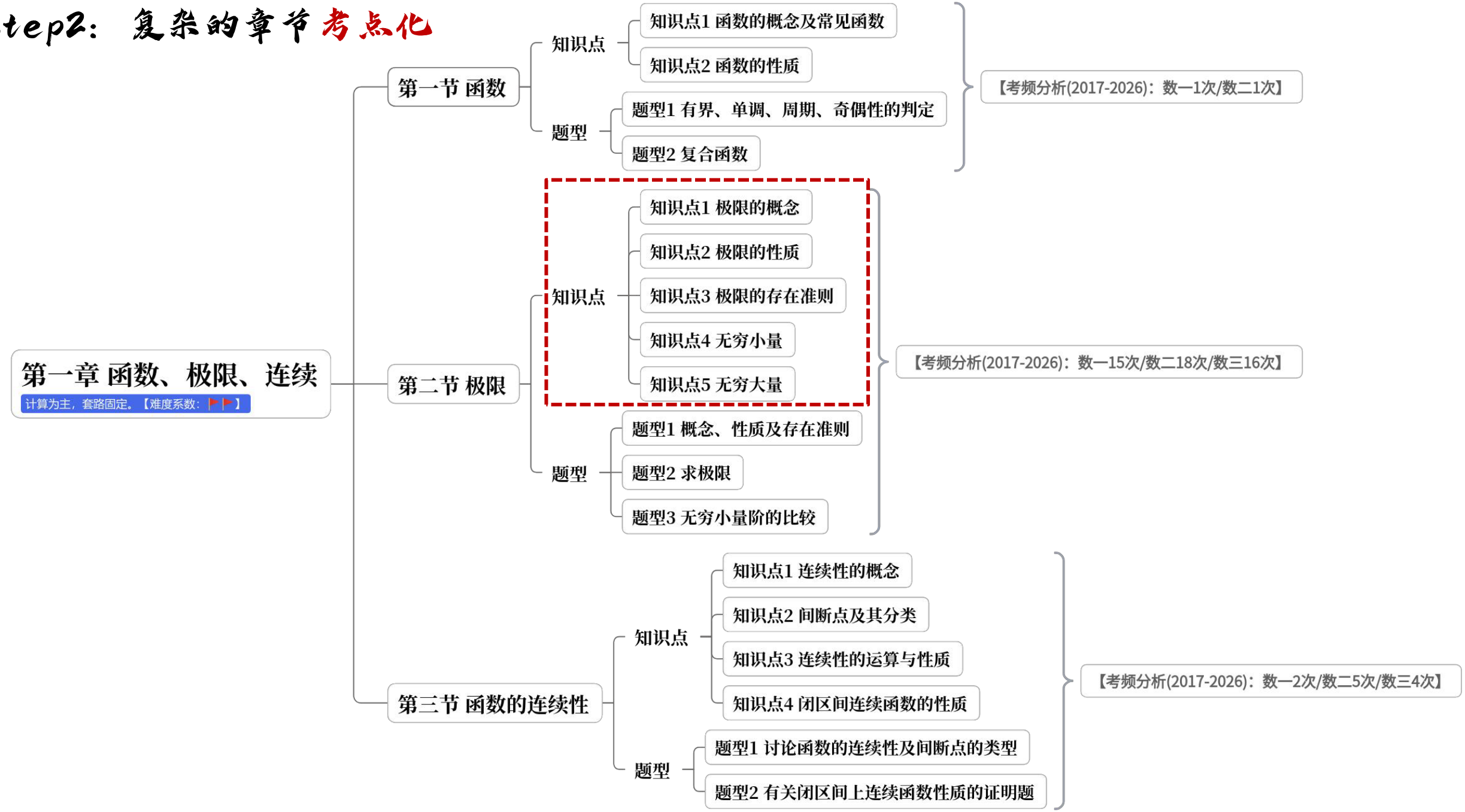
5. 会求平面与平面、平面与直线、直线与直线之间的夹角，并会利用平面、直线的相互关系（平行、垂直、相交等）解决有关问题.

新东方 XDF.CN 大学生学习与发展中心

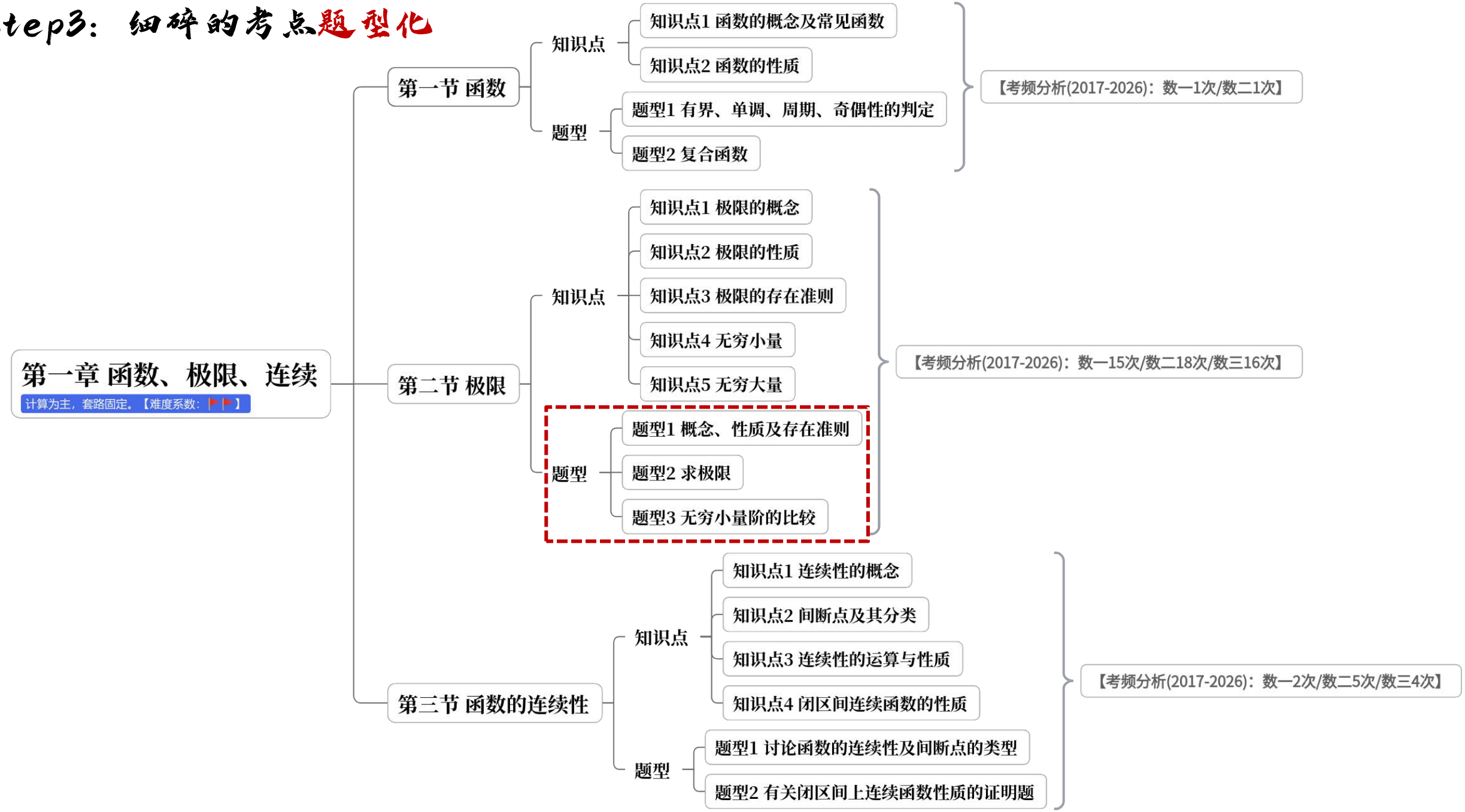
Step1: 零散的考纲章节化



Step2：复杂的章节考点化



Step3：细碎的考点题型化



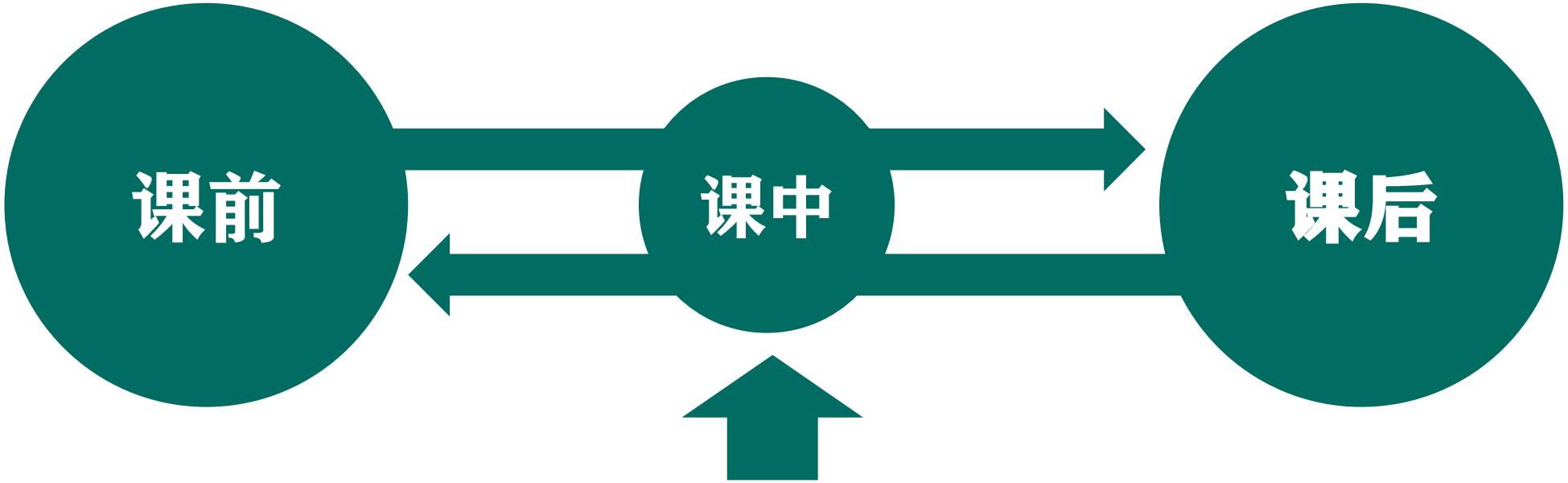
Step4：漫长的复习周期化

宏观角度

全年备考阶段	含义	学习目标	主要内容
基础阶段	基础讲义	搭建整体知识体系	学习基本概念、定理 打好基础
强化阶段	强化讲义	巩固基础攻克难点	根据考点进行题型强化 掌握每一种出题角度
真题阶段	真题	熟悉真题中每一种考向	反复按考点训练真题 形成真题思维定式
冲刺阶段	冲刺讲义	查缺补漏考前提分	总结常见题型、公式、技巧结论 补齐短板

Step4：漫长的复习周期化

微观角度



1. 回顾上节课内容
2. 选讲课后习题

1. 笔和纸动手算题
2. 课后发布课堂笔记

1. 复习并整理笔记
2. 完成课后习题
3. 看解析视频自查

Step4：漫长的复习周期化

多种答疑途径

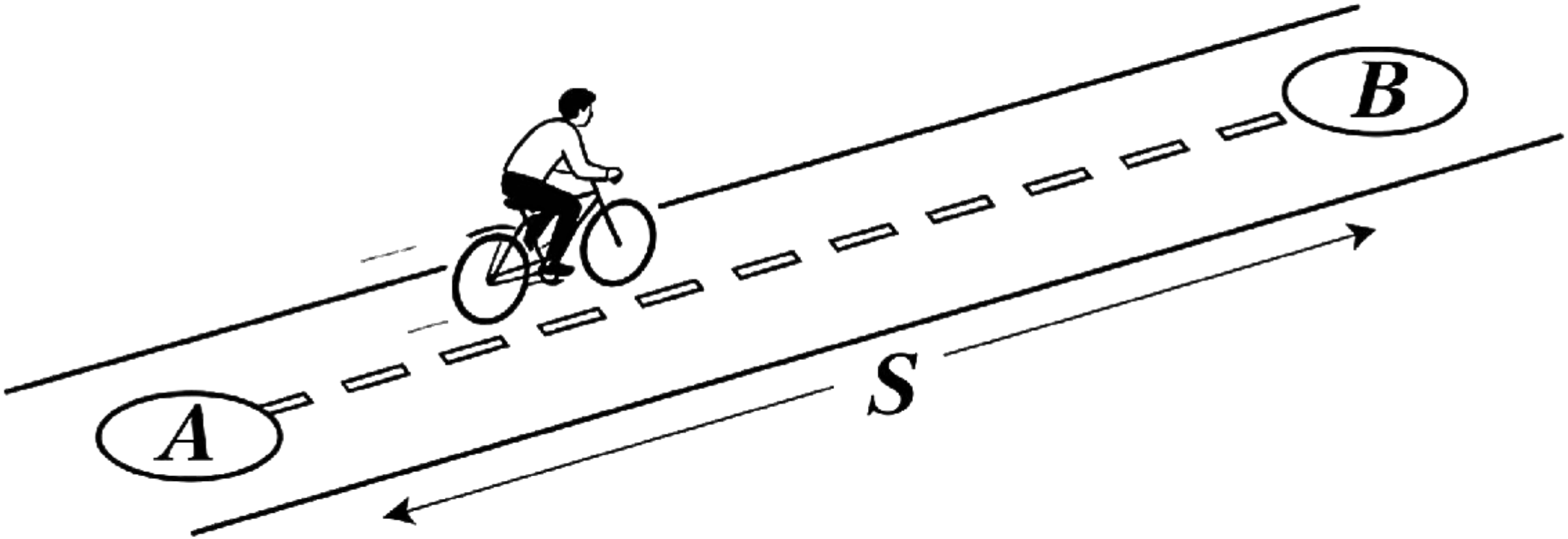
途径1：新东方考研四六级APP



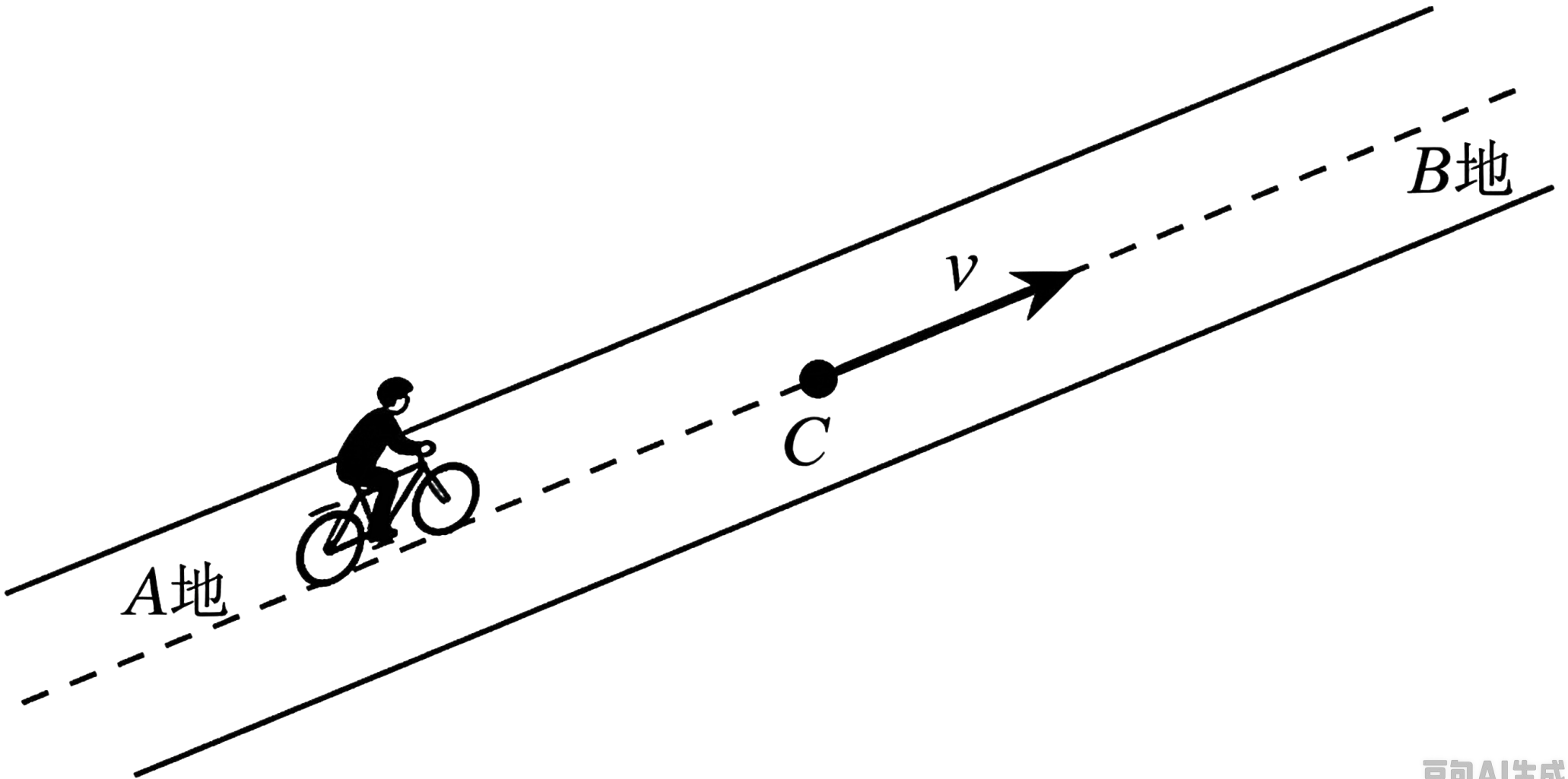
途径2：微信留言答疑



What is Advanced Mathematics?

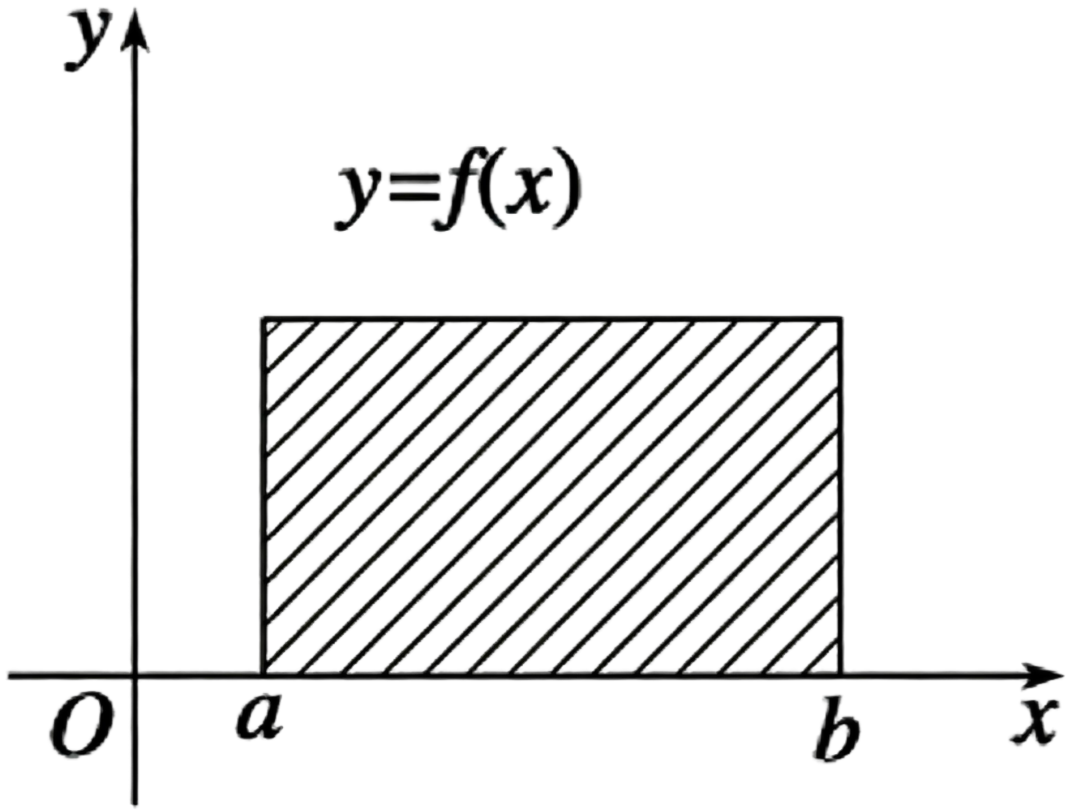


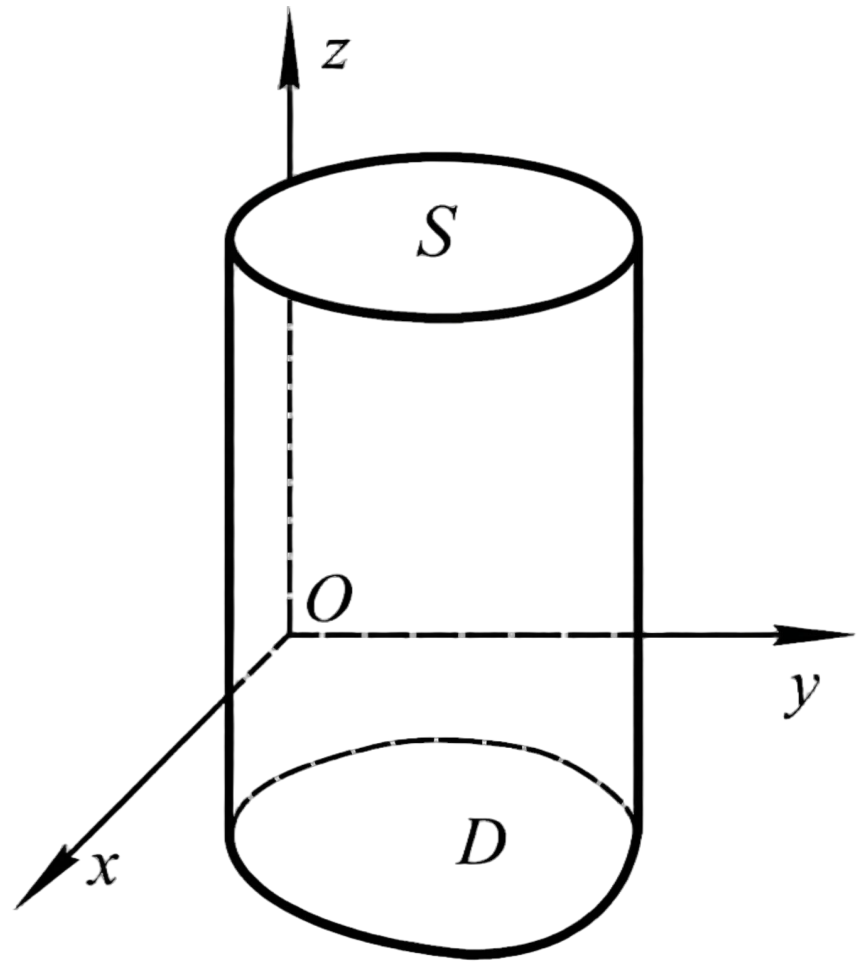
新东方 XDF.CN 大学生学习与发展中心



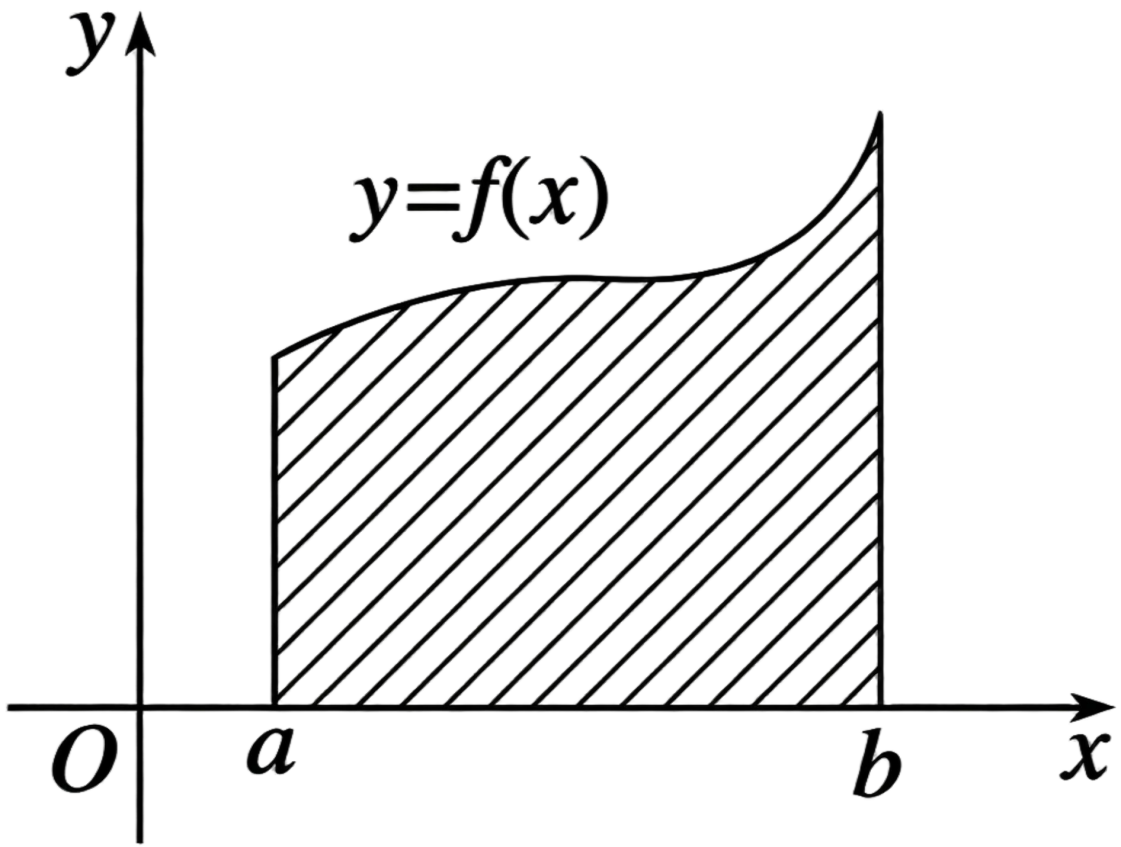
豆包AI生成

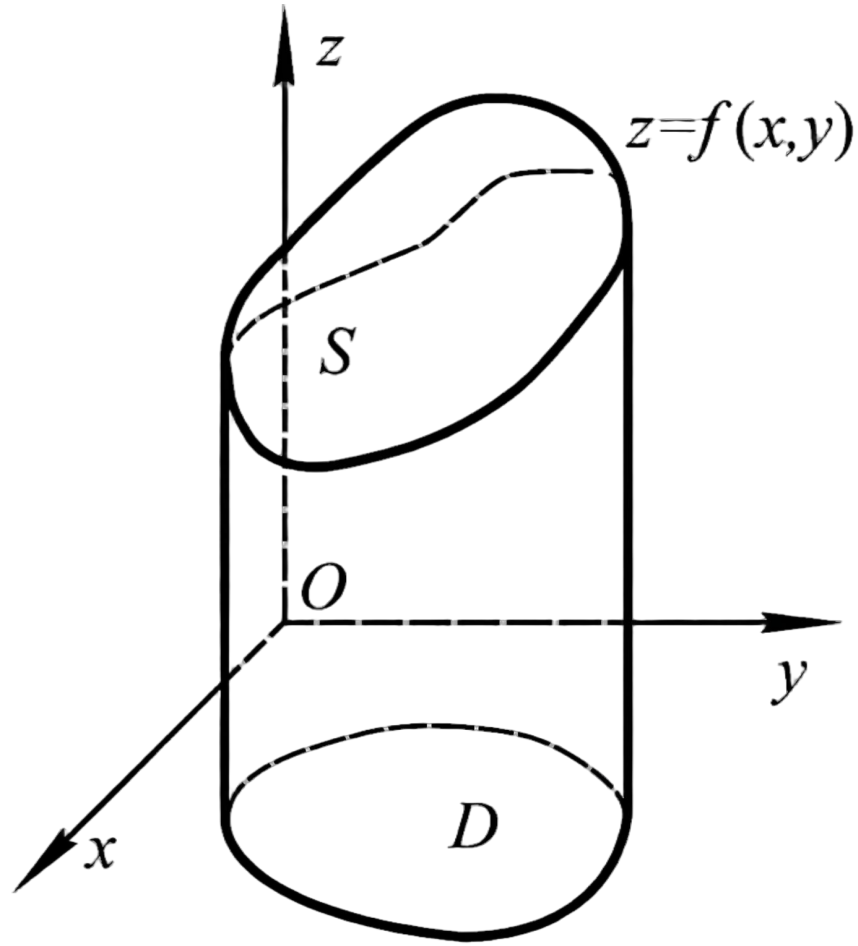
新东方 XDF.CN 大学生学习与发展中心





新东方 XDF.CN 大学生学习与发展中心





新东方 XDF.CN 大学生学习与发展中心


高等数学(微积分)
一元函数微积分
整个微积分的地基（造工具）
一元函数微分学
函数 极限 连续
同济8版：第一章
第一章 函数 极限 连续
必考：计算为主，套路固定【🚩🚩】
导数与微分
同济8版：第二章
微分中值定理及导数的应用
同济8版：第三章
第二章 一元函数微分学
必考：题多且杂，可出难题，分值重【🚩🚩🚩】
一元函数积分学
不定积分
同济8版：第四章
定积分与反常积分
同济8版：第五章
定积分的应用
同济8版：第六章
第三章 一元函数积分学
必考：计算量大，技巧多，常出大题【🚩🚩🚩】
空间解析几何与向量代数(仅数一)
多元微积分的几何语言（造工具）
同济8版：第八章
第八章 空间解析几何及其应用（仅数一）
高频：不难但杂【🚩🚩】
多元函数微积分
一元的推广与升级（造工具）
多元函数微分学
同济8版：第九章
函数 极限 连续
偏导数与全微分
微分学的应用(极值与最值)
第五章 多元函数微分学
必考：偏导、极值计算为主，难度中等【🚩🚩】
多元函数积分学
重积分（数二数三只要求二重积分）
同济8版：第十章
第六章 二重积分
必考：全卷必考套路清晰【🚩🚩】
线面积分（仅数一）
同济8版：第十一章
多元积分的应用（仅数一）
同济8版：第十一章
第九章 多元积分学及其应用（仅数一）
必考：计算量大、技巧强【🚩🚩🚩】
无穷级数(仅数一数三)
微积分的计算与表达应用（工具强化）
同济8版：第十二章
第七章 无穷级数（仅数一数三）
必考：判敛、展开与求和，难点章节【🚩🚩🚩】
微分方程
微积分和实际问题联系的桥梁（解决问题）
同济8版：第七章
第四章 常微分方程
必考：公式题，稳定送分【🚩】

第一章

函数、极限、连续

新东方 XDF.CN 大学生学习与发展中心

第一节

函数

新东方 XDF.CN 大学生学习与发展中心

考点1 函数的概念及常见函数

1. 函数

【定义】设x和y是两个变量，D是一个给定的数集. 如果对于每个数$x \in D$，按照一定的法则总有一个确定的数值y和它对应，则称y是x的函数，记为

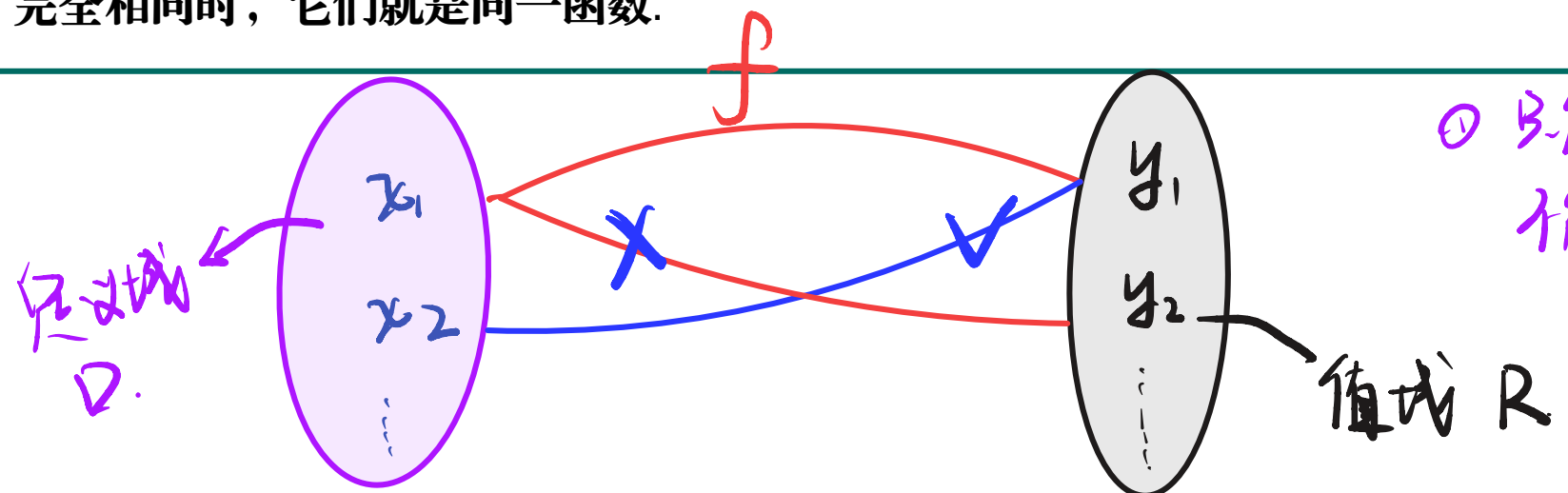
$$y = f(x)，\ x \epsilon D，$$

其中x称为自变量，y称为因变量，D称为函数的定义域，记作D_f，即$D_f=D$.

函数值$f(x)$的全体所构成的集合称为函数$f(x)$的值域，记作R_f或$f(D)$，即

$$R_f = f(D) = \{y|y = f(x)，\ x \epsilon D\}.$$

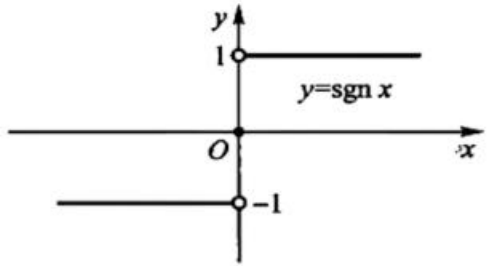
【思考1】函数有两个基本要素：定义域、对应规则(或称依赖关系). 当两个函数的定义域与对应规则完全相同时，它们就是同一函数.



考点1 函数的概念及常见函数

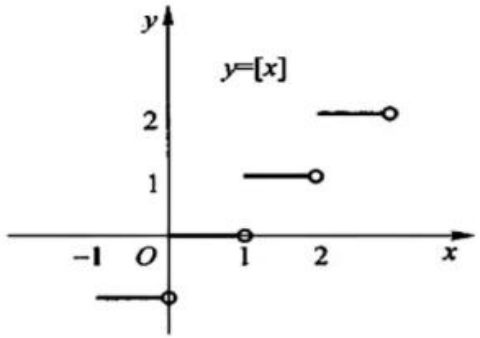
【思考2】

函数1： $y = sgn\, x = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0, \end{cases}$ **称为符号函数.**

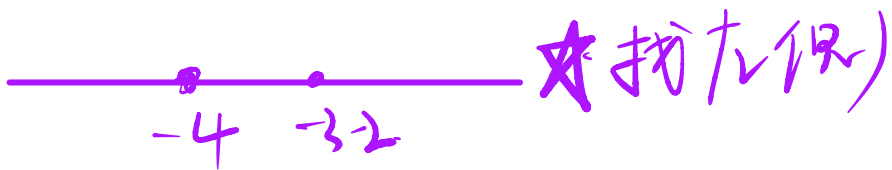


函数2：设 x 为任意实数，不超过 x 的最大整数称为 x 的整数部分，记为 $[x]$. 函数 $y = [x]$ 称为取整函数.

取整函数的基本不等式： $x - 1 < [x] \leq x$，$x \in R$.



$[3.2] = 3$　　$[-3.2] = -3$ / -4 ✓



★找左侧

考点1 函数的概念及常见函数

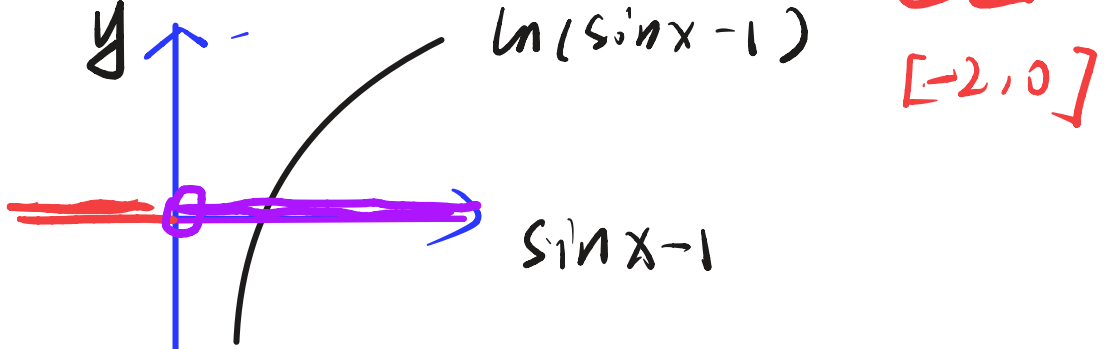
2. 复合函数

【定义】设函数$y=f(u)$的定义域为D_f，函数$u=g(x)$的定义域为D_g，值域为R_g，若$D_f \cap R_g \neq \varnothing$，则称函数$y=f[g(x)]$为函数$y=f(u)$与$u=g(x)$的复合函数. 它的定义域为$\{x \mid x \in D_g,\ g(x) \in D_f\}$.

【思考】不是任何两个函数都可以复合.

问：任意2个函数都能复合吗？

① $\begin{cases} y=f(u)=\ln u \\ u=g(x)=\sin x-1 \end{cases}$ > $y=f[g(x)] \Rightarrow y=\ln(\sin x-1)$



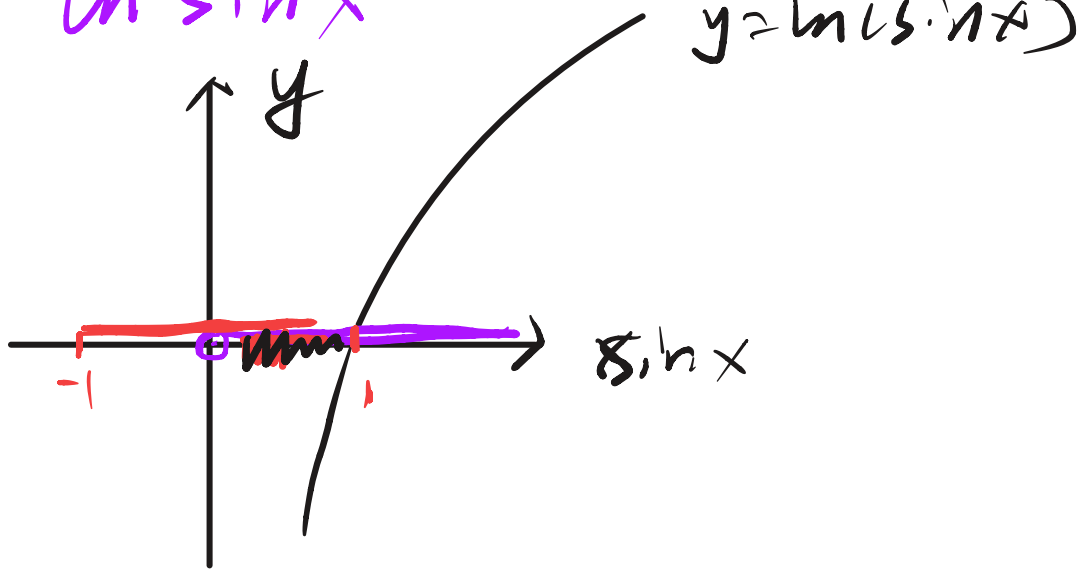
考点1 函数的概念及常见函数

2. 复合函数

【定义】设函数$y=f(u)$的定义域为D_f，函数$u=g(x)$的定义域为D_g，值域为R_g，若$D_f \cap R_g \neq \varnothing$，则称函数$y=f[g(x)]$为函数$y=f(u)$与$u=g(x)$的复合函数. 它的定义域为$\{x \mid x \in D_g,\ g(x) \in D_f\}$.

【思考】不是任何两个函数都可以复合.

$$\begin{cases} y=\ln u \\ u=\sin x \end{cases} \Rightarrow y=\ln \sin x$$



真题题型 复合函数

例 1

设 $g(x)=\begin{cases}2-x, & x\le 0,\\ x+2, & x>0,\end{cases}$ $f(x)=\begin{cases}x^2, & x<0,\\ -x, & x\ge 0,\end{cases}$ 则 $g[f(x)]=$（　　）.

(A) $\begin{cases}2+x^2, & x<0,\\ 2-x, & x\ge 0.\end{cases}$

(B) $\begin{cases}2-x^2, & x<0,\\ 2+x, & x\ge 0.\end{cases}$

(C) $\begin{cases}2-x^2, & x<0,\\ 2-x, & x\ge 0.\end{cases}$

(D) $\begin{cases}2+x^2, & x<0,\\ 2+x, & x\ge 0.\end{cases}$

① $x<0 \to f(x)=x^2>0 \Rightarrow g[f(x)]=x^2+2$

② $x\ge 0 \to f(x)=-x\le 0 \to g[f(x)]=2-(-x)=2+x$

$$g[f(x)]=\begin{cases}x^2+2 & x<0\\ x+2 & x\ge 0\end{cases}$$

真题题型 复合函数

例 2

2. 设已知$f(x)=e^{x^2}$，$f[\varphi(x)]=1-x$，且$\varphi(x)\geq 0$，求$\varphi(x)$并确定它的定义域.

$\varphi(x)=+\sqrt{\ln(1-x)}$ $(1-x\geq 0)$

思路：① 给内求外：从内层往外依次

② 给外求内：先找定义域用反解

$f(\varphi(x))=1-x=e^{\varphi^2(x)}$

$\therefore e^{\varphi^2(x)}=1-x$ $\quad 1-x\geq 1 \Rightarrow x\leq 0$ (*)

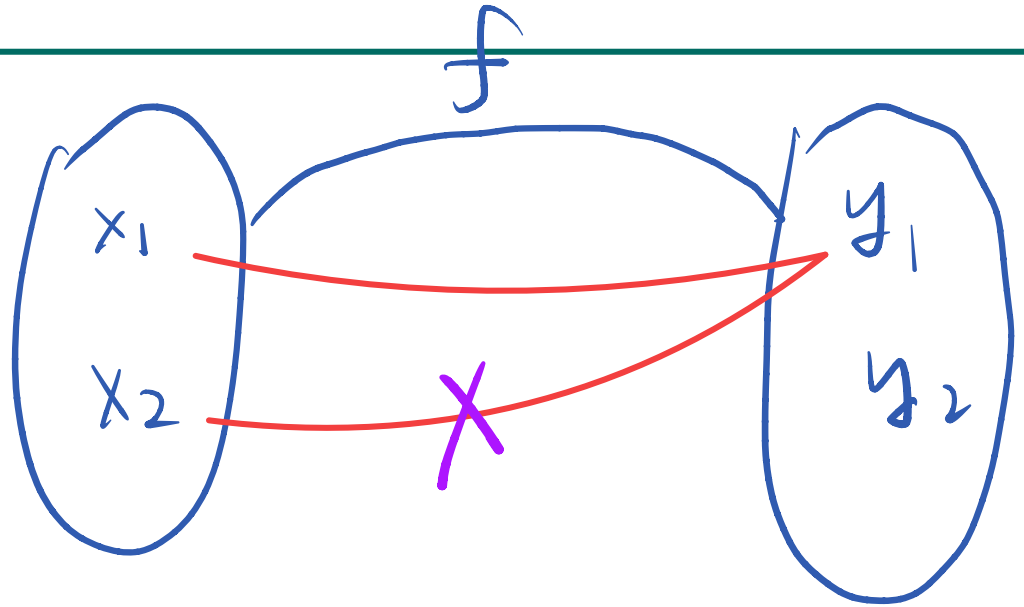
$\ln e^{\varphi^2(x)}=\ln(1-x)$

$\varphi^2(x)=\ln(1-x) \Rightarrow \varphi=\pm\sqrt{\ln(1-x)}$

考点1 函数的概念及常见函数

3. 反函数

【定义】设函数$y=f(x)$的定义域为D_x，值域为R_y. 若对任意$y\in R_y$，有唯一确定的$x\in D_x$，使得$y=f(x)$，则记为$x=f^{-1}(y)$，称其为函数$y=f(x)$的反函数.



一对一 / 单调

考点1 函数的概念及常见函数

【思考】

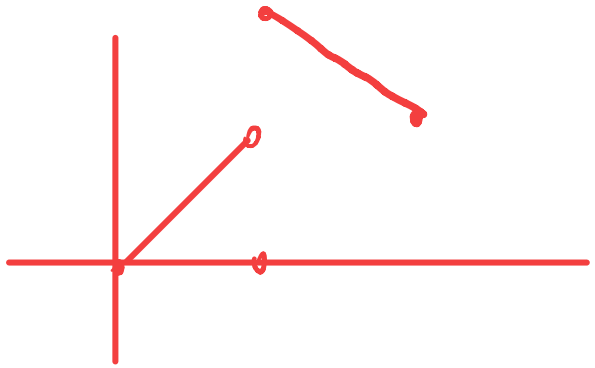
(1)不是每个函数都有反函数. 如$y=x^3$有反函数，而$y=x^2$没有反函数.

(2)单调函数一定有反函数，但反之则不然，例如$f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x<1,\\ 3-x, & 1\le x\le 2\end{cases}$有反函数，但不单调.

(3)有时候也将$y=f(x)$的反函数$x=f^{-1}(y)$写成$y=f^{-1}(x)$.在同一直角坐标系中，$y=f(x)$和$x=f^{-1}(y)$的图形重合，$y=f(x)$和$y=f^{-1}(x)$的图形关于直线$y=x$对称.

(4)$f^{-1}[f(x)]=x$，$f[f^{-1}(x)]=x$.

单调 ⇏ 有反



例 3

求下列函数的反函数.

(1) $y = 2x - 1$

(2) $y = \sqrt{x-1}$

① $y = 2x - 1$

$x = \frac{y+1}{2}$

再 $y = \frac{x+1}{2}$

步骤：① 先反解（用 x 表示 y）

② 再对调（将 x 和 y 对调）

② $y^2 = x - 1$

$x = 1 + y^2$

$y = 1 + x^2$

回之换 $y=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$

例 4

4. 求函数$y=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$的反函数.

① $2y=e^x-e^{-x}$

左右同乘 e^x

$e^{2x}-e^0=2y\cdot e^x$

$(e^x)^2-2ye^x-1=0$

令 $e^x=t$

$t^2-2yt-1=0$

$t_{12}=\dfrac{2y\pm\sqrt{4y^2+4}}{2}$

$=y\pm\sqrt{y^2+1}$

$=y+\sqrt{y^2+1}$

$e^x=y+\sqrt{y^2+1}$

取ln

$x=\ln(y+\sqrt{y^2+1})$

考点1 函数的概念及常见函数

4. 隐函数

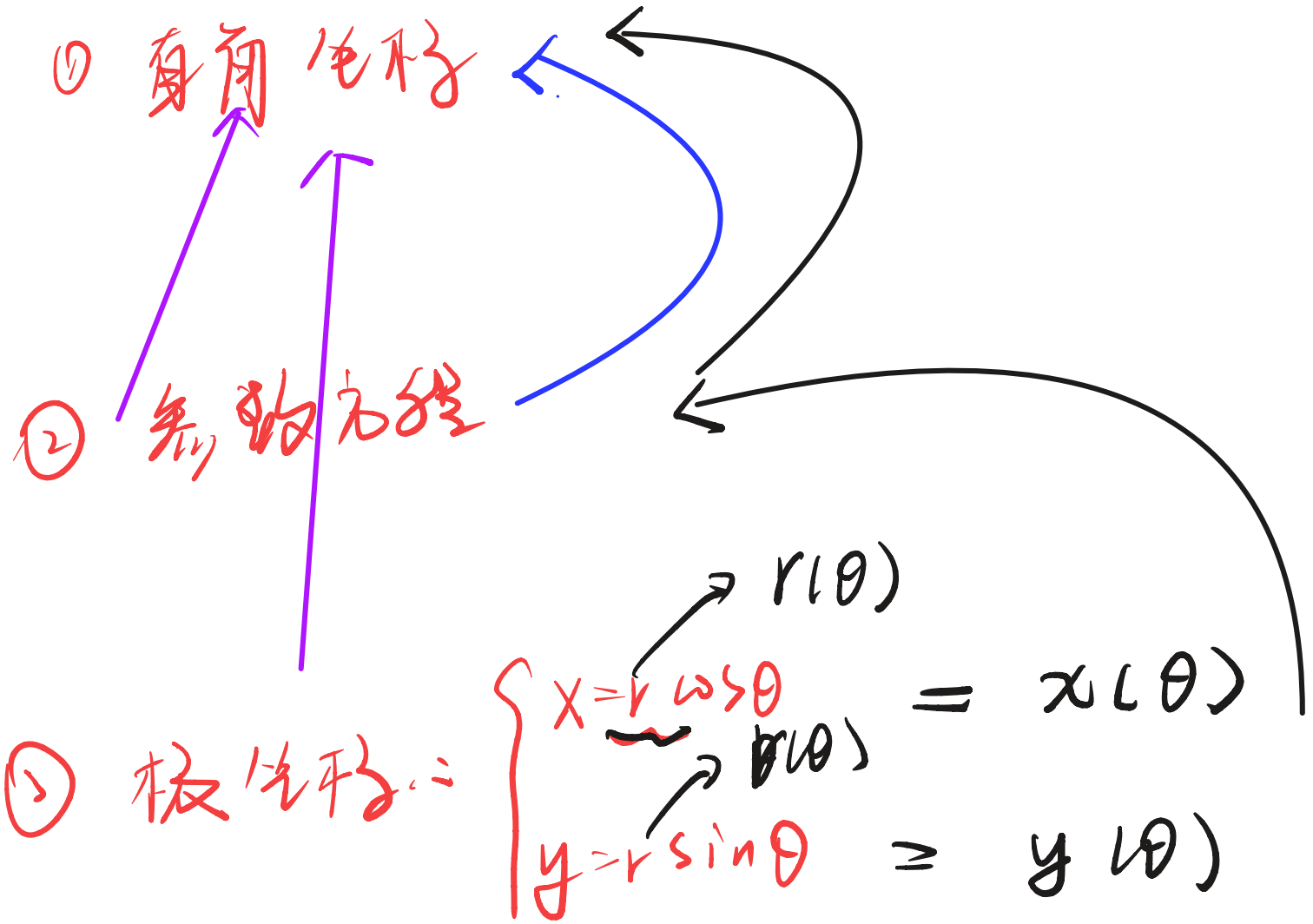
【定义】形如$y=f(x)$的函数称为显函数，由方程$F(x，y)=0$确定的$y=y(x)$称为隐函数，有些隐函数可以化为显函数，而有些隐函数则不能化为显函数.

5. 参数方程所确定的函数(数一、数二)

【定义】形如$\begin{cases}x=x(t)，\\y=y(t)，\end{cases}$的为参数方程，其本质是$y$关于$x$的复合函数($t$为中间变量).

4. $\begin{cases}y=x^2+1\\ e^y+xy-1=0\end{cases}$ ☆✓

5. $\begin{cases}x=\cos t\\ y=\sin t\end{cases}$ > $x^2=\cos^2 t$, $y^2=\sin^2 t$ > $x^2+y^2=1$


① 参角化形
② 参数方程
③ 极坐标:
r(θ)
θ(t)
x=rcosθ = x(t)
y=rsinθ = y(t)

考点1 函数的概念及常见函数

6. 初等函数

【定义】幂函数、指数函数、对数函数、三角函数及反三角函数统称为**基本初等函数**.

由常数和基本初等函数经过有限次四则运算和有限次的函数复合所构成，并可用一个式子表示的函数，称为**初等函数**.

基本初：“反 对 幂 指 三”

$y = x^a \ (a \in R)$

$y = a^x \ (a>0, a\neq 1)$

$y = \log_a x \ (a>0, a\neq 1)$

$y = \sin x, \cos x, \tan x \ \cot x$

$y = \arcsin x \quad \arccos x$

$\arctan x \quad \operatorname{arccot} x$

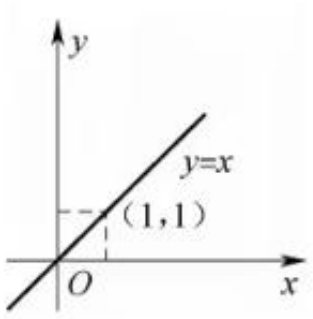
$\frac{1}{\cos x} = \sec x \quad \frac{1}{\sin x} = \csc x$

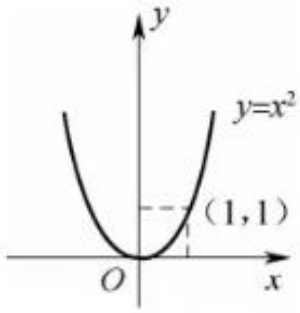
考点1 函数的概念及常见函数

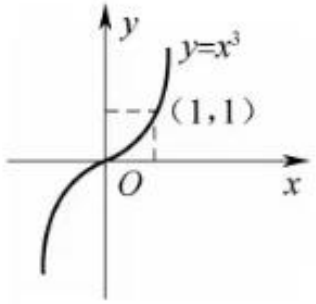
6.1. 幂函数 $y=x^{\mu}$(μ为实数)

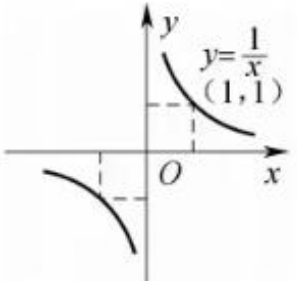
(1)**幂函数**$y=x^{\mu}$**的定义域和值域取决于**μ**的取值，当**$x>0$**时，**$y=x^{\mu}$**都有定义**.

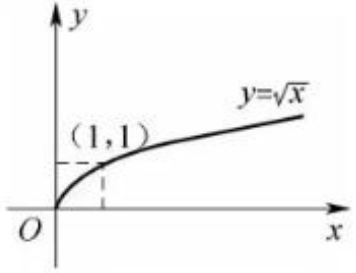
(2)**常见幂函数：**$y=x$，$y=x^2$，$y=x^3$，$y=\sqrt{x}$，$y=\sqrt[3]{x}$，$y=\dfrac{1}{x}$.











例 5

画出下列函数图像.

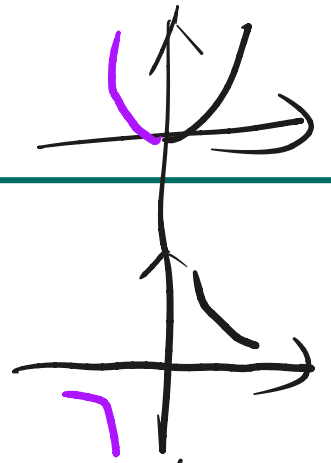
(1) $y = x^4$

(2) $y = x^{-3}$

(3) $y = x^{\frac{1}{2}}$

(4) $y = x^{\frac{1}{3}}$

① $y = x^4$



② $y = x^{-3}$



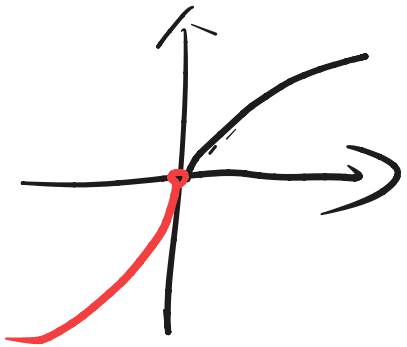
③ $y = x^{\frac{1}{2}}$

画图：

① 单调性+奇偶数 画出 $x>0$ 图象

② 根据奇偶性对称.

④ $y = x^{\frac{1}{3}}$



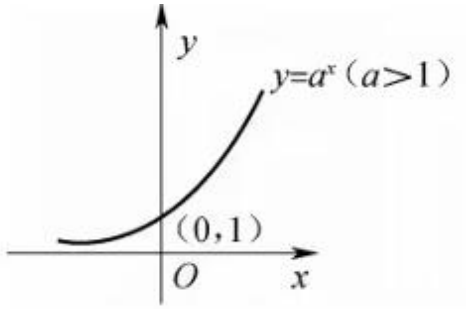
考点1 函数的概念及常见函数

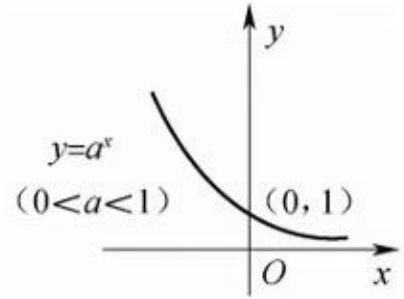
6.2. 指数函数 $y=a^x(a>0,\ a\neq 1)$

(1)**定义域**：$(-\infty,\ +\infty)$，**值域**：$(0,\ +\infty)$.

(2)**单调性**：当$a>1$**时**，$y=a^x$**单调增**；当$0<a<1$**时**，$y=a^x$**单调减**.

(3)**常见指数函数**：$y=e^x$(**单调增**，$\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}e^x=+\infty$).





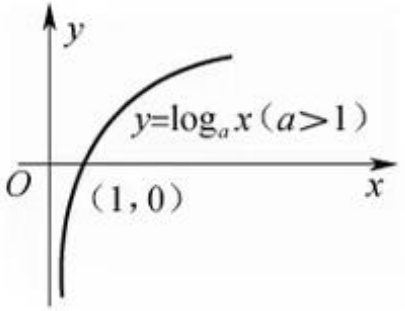
考点1 函数的概念及常见函数

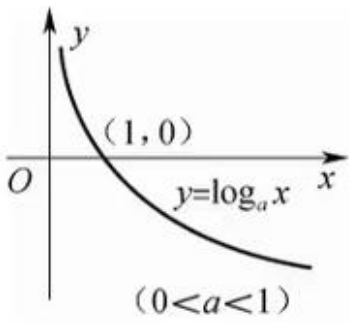
6.3. 对数函数 $y=\log_a x\ (a>0,\ a\neq 1)$

(1)**定义域**：$(0,\ +\infty)$，**值域**：$(-\infty,\ +\infty)$.

(2)**单调性**：当$a>1$时，$y=\log_a x$**单调增**；当$0<a<1$时，$y=\log_a x$**单调减**.

(3)**常见对数函数**：$y=\ln x$(**单调增**，$\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$).





$y=a^x\ (a>0,\ a\neq 1)$ 对应！

① $x=\log_a y\quad (a>0,\ a\neq 1)$

② $y=\log_a x\quad (a>0,\ a\neq 1)$

例 6

解下列不等式.

(1) $\ln x < 2$

(2) $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 3$

$\ln x < \ln e^2$

$\begin{cases} x < e^2 \\ x > 0 \end{cases}$ $\Rightarrow 0 < x < e^2$

$\frac{1}{2^x} > 3$

$\frac{1}{3} > 2^x$

$2^x < \frac{1}{3}$

$\log_2 2^x < \log_2 3^{-1}$

$x < -\log_2 3$

考点1 函数的概念及常见函数

6.4. 三角函数 $y=\sin x$，$y=\cos x$，$y=\tan x$，$y=\cot x$，$y=\sec x$，$y=\csc x$

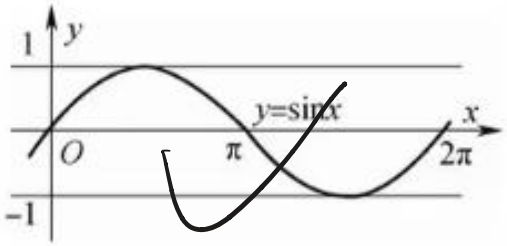
(1)正弦函数$\sin x$与余弦函数$\cos x$.

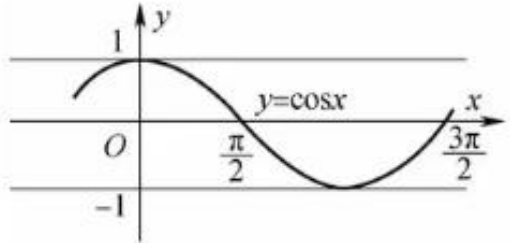
①定义域：$(-\infty, +\infty)$，值域：$[-1, 1]$.

②奇偶性：$\sin x$是奇函数，$\cos x$是偶函数.

③周期性：$\sin x$和$\cos x$都以2π为周期.

④有界性：$|\sin x| \leq 1$，$|\cos x| \leq 1$.





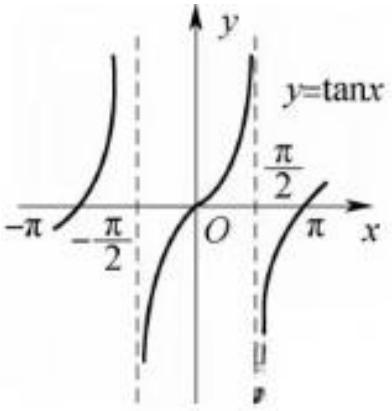
(2)正切函数$\tan x$与余切函数$\cot x$.

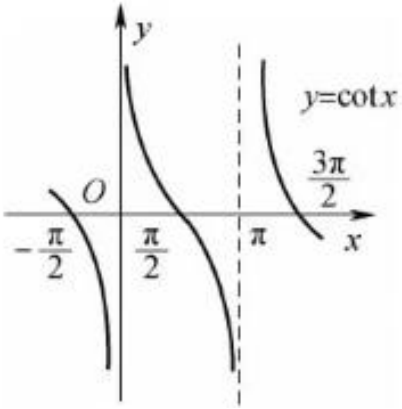
①定义域：$\tan x$的定义域为$x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}(k \in Z)$的一切实数$x$；

$\cot x$的定义域为$x \neq k\pi (k \in Z)$的一切实数x.

②奇偶性：$\tan x$和$\cot x$都是奇函数.

③周期性：$\tan x$和$\cot x$都以π为周期.





考点1 函数的概念及常见函数

6.4.1. 诱导公式(口诀:奇变偶不变，符号看象限)

$sin(-\alpha)=-sin\alpha$，$cos(-\alpha)=cos\alpha$，$tan(-\alpha)=-tan\alpha$

$sin(\pi-\alpha)=sin\alpha$，$cos(\pi-\alpha)=-cos\alpha$，$tan(\pi-\alpha)=-tan\alpha$

$sin(\pi+\alpha)=-sin\alpha$，$cos(\pi+\alpha)=-cos\alpha$，$tan(\pi+\alpha)=tan\alpha$

$sin(2\pi-\alpha)=-sin\alpha$，$cos(2\pi-\alpha)=cos\alpha$，$tan(2\pi-\alpha)=-tan\alpha$

$sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=cos\alpha$，$cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=sin\alpha$

$sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=cos\alpha$，$cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-sin\alpha$

$sin\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)=-cos\alpha$，$cos\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)=-sin\alpha$

$sin\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=-cos\alpha$，$cos\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=sin\alpha$

考点1 函数的概念及常见函数

6.4.2. 同角三角函数基本关系

(1) **平方关系：**

$sin^2\alpha+cos^2\alpha=1$，$1+tan^2\alpha=sec^2\alpha$，$1+cot^2\alpha=csc^2\alpha$

(2) **商数&倒数：**

$tan\alpha=\frac{sin\alpha}{cos\alpha}$，$cot\alpha=\frac{cos\alpha}{sin\alpha}$，$sec\alpha=\frac{1}{cos\alpha}$，$csc\alpha=\frac{1}{sin\alpha}$，$cot\alpha=\frac{1}{tan\alpha}$

6.4.3. 和差公式

$sin(\alpha\pm\beta)=sin\alpha cos\beta\pm cos\alpha sin\beta$

$cos(\alpha\pm\beta)=cos\alpha cos\beta\mp sin\alpha sin\beta$

$tan(\alpha\pm\beta)=\frac{tan\alpha\pm tan\beta}{1\mp tan\alpha tan\beta}$

考点1 函数的概念及常见函数

6.4.4. 二倍角公式

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$$
$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$$
$$\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$$

6.4.5. 降幂公式

$$\sin^2\alpha = \frac{1-\cos 2\alpha}{2},\quad \cos^2\alpha = \frac{1+\cos 2\alpha}{2}$$

6.4.6. 辅助角公式

$$A\sin x + B\cos x = \sqrt{A^2+B^2}\sin(x+\varphi),\quad \tan\varphi = \frac{B}{A}$$

考点1 函数的概念及常见函数

6.4.7. 积化和差&和差化积

(1) **积化和差**

$$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]$$

$$\sin\alpha\sin\beta=-\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)]$$

(2) **和差化积**

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

例 7

化简下列式子.

(1) $\sqrt{1+\cos x}$

(2) $\sqrt{1+\sin x}$

解 $\sqrt{1+\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}}$

$1 = \sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}$

$= \sqrt{2\cos^2\frac{x}{2}}$

$= \sqrt{2}\left|\cos\frac{x}{2}\right|$

(2) $\sqrt{1+2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}} = \sqrt{\sin^2\frac{x}{2}+2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}}$

$= \sqrt{\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2} = \left|\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right|$

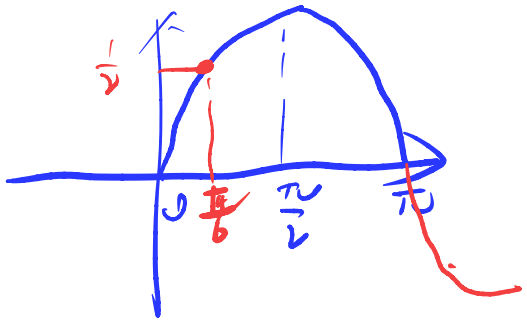
例 8

解不等式.

(1) $\sin x < \frac{1}{2}$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$;

(2) $\sin x < \frac{1}{3}$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

①

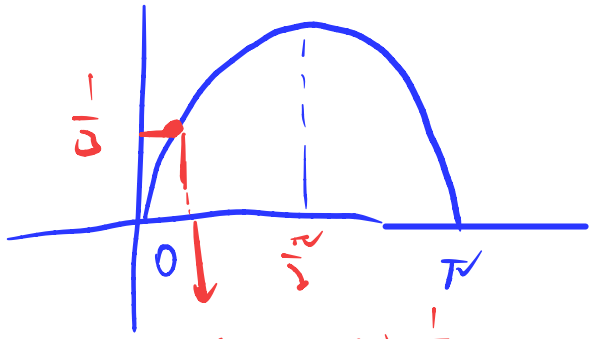


$x \in [0, \frac{\pi}{6})$

$\sin x = \frac{1}{3}$

$x = \arcsin\frac{1}{3}$

②　$\sin x < \frac{1}{3}$



$x \in [0, \arcsin\frac{1}{3})$

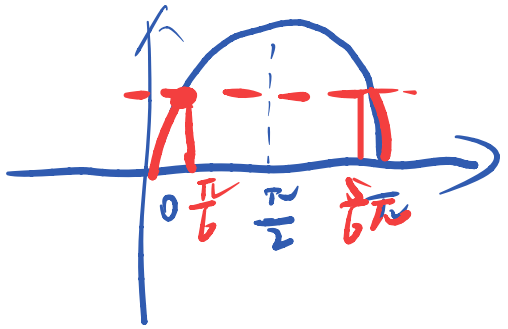
例 9

解不等式.

(1) $\sin x < \frac{1}{2}$，$x \in [0, \pi]$;

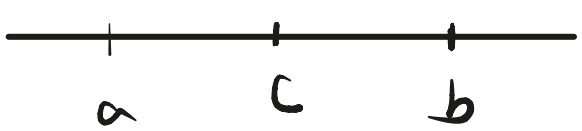
(2) $\sin x < \frac{1}{3}$，$x \in [0, \pi]$.

①



$0 \le x < \frac{\pi}{6} \cup \frac{5}{6}\pi < x \le \pi$ ✓

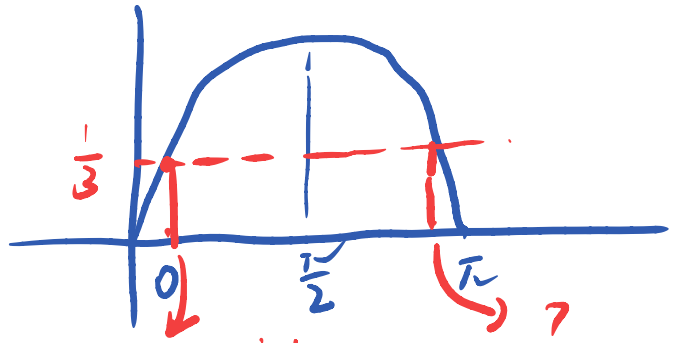
☆ 中点坐标公式



$$c = \frac{a+b}{2}$$

$$b = 2c - a$$

②



$\arcsin\frac{1}{3}$? $\pi - \arcsin\frac{1}{3}$

考点1 函数的概念及常见函数

6.5. 三角函数 $y=\sin x$，$y=\cos x$，$y=\tan x$，$y=\cot x$，$y=\sec x$，$y=\csc x$

(3)正割函数$\sec x$与余割函数$\csc x$.

①定义域：$\sec x$的定义域$x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in Z$；$\csc x$的定义域$x\neq k\pi$，$k\in Z$；

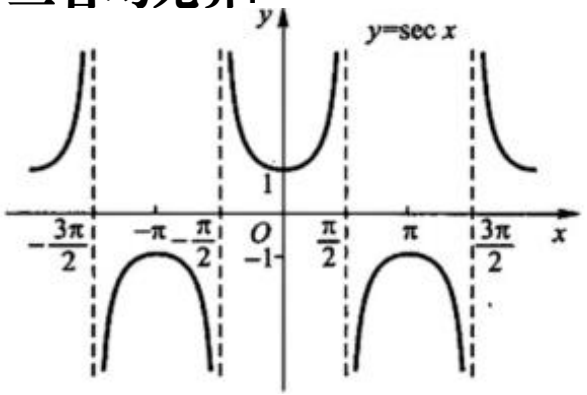
值域：$[-\infty,\ -1]\cup[1,\ +\infty]$.

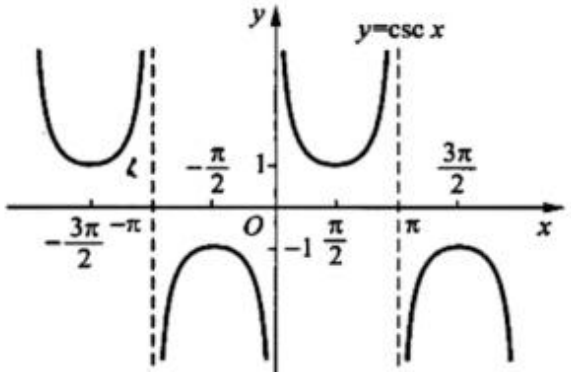
②奇偶性：$\sec x$是偶函数关于y轴对称，$\csc x$是奇函数关于原点对称.

③周期性：$\sec x$和$\csc x$都以2π为周期.

④有界性：二者均无界.

先画 $\sin x$ / $\cos x$ 再翻折.





考点1 函数的概念及常见函数

6.6. 反三角函数 $y=\arcsin x$，$y=\arccos x$，$y=\arctan x$，$y=\operatorname{arccot} x$

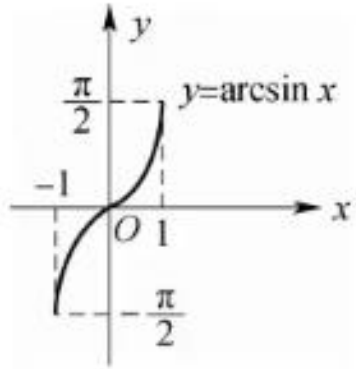
(1)**反正弦函数**$\arcsin x$**与反余弦函数**$\arccos x$.

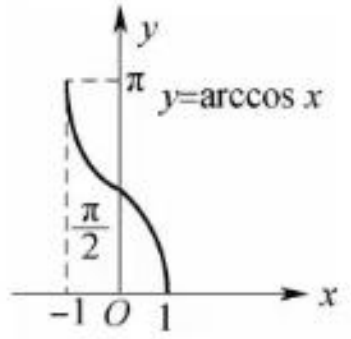
①**定义域**：$[-1,1]$. **值域**：$\arcsin x$ **的值域为** $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，$\arccos x$ **的值域为** $[0,\pi]$

②**单调性**：$\arcsin x$**单调增**，$\arccos x$**单调减**.

③**奇偶性**：$\arcsin x$**是奇函数**.

④**有界性**：$|\arcsin x|\le\frac{\pi}{2}$，$0\le\arccos x\le\pi$.





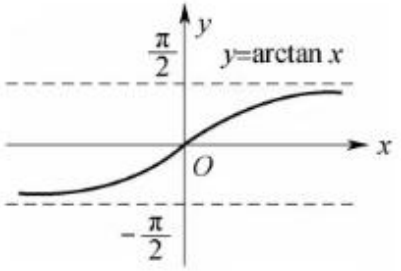
(2)**反正切函数**$\arctan x$ **与反余切函数**$\operatorname{arccot} x$.

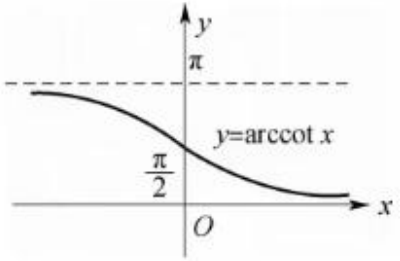
①**定义域**：$(-\infty,+\infty)$. **值域**：$\arctan x$ **的值域为** $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$；$\operatorname{arccot} x$ **的值域为** $(0,\pi)$

②**单调性**：$\arctan x$**单调增**；$\operatorname{arccot} x$**单调减**

③**奇偶性**：$\arctan x$**是奇函数**.

④**有界性**：$|\arctan x|<\frac{\pi}{2}$；$0<\operatorname{arccot} x<\pi$





考点2 函数的性质

1. 单调性

【定义】设函数$y=f(x)$在某区间I上有定义，如果对于区间I上的任意两点$x_1<x_2$恒有$f(x_1)<f(x_2)$(或$f(x_1)>f(x_2)$)，则称$y=f(x)$在该区间内单调增加(或单调减少).

【思考】函数的单调性主要利用单调性的定义和一阶导数的正负进行判定.

$x_1<x_2$ $\begin{cases} f(x_1)>f(x_2) & \uparrow \\ f(x_1)<f(x_2) & \downarrow \end{cases}$

考点2 函数的性质

2. 奇偶性

【定义】设函数$y=f(x)$的定义域D关于原点对称(即若$x\in D$，则有$-x\in D$)，对于任意$x\in D$，如果恒有$f(-x)=f(x)$，则称$f(x)$为D上的偶函数；如果恒有$f(-x)=-f(x)$，则称$f(x)$为D上的奇函数.

$f(-x)=f(x)\Rightarrow$ 偶

$f(-x)=-f(x)\Rightarrow$ 奇

提问：奇$\Rightarrow f(-x)=-f(x)\Rightarrow f(-x)+f(x)=0\Rightarrow 2f(0)=0\Rightarrow f(0)=0$

奇 $\not\Rightarrow f(0)=0$

在$x=0$处有定义.

考点2 函数的性质

【思考】

(1)$\sin x$，$\tan x$，$arcsin\, x$，$arctan\, x$，$\ln\dfrac{1-x}{1+x}$，$\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，$\dfrac{e^x-1}{e^x+1}$，$f(x)-f(-x)$**都是奇函数**；x^2，$|x|$，$\cos x$，$f(x)+f(-x)$**都是偶函数**.

(2)**奇函数**$y=f(x)$**的图形关于原点对称，且若**$f(x)$**在**$x=0$**处有定义，则**$f(0)=0$**；偶函数的图形关于**y**轴对称**.

(3)**两个奇(偶)函数之和仍为奇(偶)函数，两个奇(偶)函数之积必为偶函数，奇函数与偶函数之积必为奇函数**.

加减 < 同加不变
异加不定

乘 — 同偶异奇

例 10

判断下列函数的奇偶性.

(1) $f(x)=xsinx$

(2) $ln(x+\sqrt{1+x^2})$

(3) $f(x)=\dfrac{e^x-1}{e^x+1}$

① $f(-x)=-x\sin(-x)=x\sin x=f(x)$ ⇒ 偶

② $f(-x)=\ln(\sqrt{1+x^2}-x)$

$=\ln\left(\dfrac{(\sqrt{1+x^2}-x)(\sqrt{1+x^2}+x)}{\sqrt{1+x^2}+x}\right)$

$=\ln(\sqrt{1+x^2}+x)^{-1}$

$=-\ln(\sqrt{1+x^2}+x)=-f(x)$ 奇

③ $f(-x)=\dfrac{e^{-x}-1}{e^{-x}+1}=\dfrac{1-e^x}{1+e^x}=-f(x)$ ⇒ 奇

例 11

判断下列函数的奇偶性.

(1) $y = f(x^2)$

(2) $y = f^2(x)$

(3) $y = f(x) - f(-x)$

① $y = f(x^2) = g(x)$

$g(-x) = f((-x)^2) = f(x^2) = g(x)$ ⇒偶

② $y = f^2(x) = g(x)$

$g(-x) = f^2(-x)$ 一定?

③ $g(x) = f(x) - f(-x)$

$g(-x) = f(-x) - f(x) = -g(x)$ ⇒奇

考点2 函数的性质

3. 周期性

【定义】若存在实数$T>0$，对于任意x，恒有$f(x+T)=f(x)$，则称$y=f(x)$为以T为周期的周期函数.

使得上述关系式成立的最小正数T称为$f(x)$的最小正周期，简称为函数$f(x)$的周期.

【思考】

(1)$\sin x$和$\cos x$以2π为周期；$\sin 2x$，$|\sin x|$，$\tan x$，$\cot x$以π为周期.

(2)若$f(x)$以T为周期，则$f(ax+b)$以$\dfrac{T}{|a|}$为周期.

$f(u+T)=f(u)$

设 $f(x)$ 周期为 T' $\quad f(x+T')=f(x)$

$f(ax+b)=f(a(x+T')+b)$

$=f(ax+aT'+b)=f(ax+b)$

$f(ax+b+aT')=f(ax+b)$

令 $ax+b=u$.

$f(u+aT')=f(u)$

$\therefore aT'=T$

$T'=\dfrac{T}{a}$

$T'=\dfrac{T}{|a|}$

考点2 函数的性质

4. 有界性

【定义】设$y=f(x)$在集合X上有定义. 若存在$M>0$，使得对任意的$x\in X$ 恒有

$$|f(x)|\le M,$$

则称$f(x)$在X上为有界函数，否则称$f(x)$在X上为无界函数. 即：如果对任意的$M>0$，至少存在一个$x_0\in X$使得$|f(x_0)|>M$，则$f(x)$为X上的无界函数.

$x\in D$

$|f(x)|\le M$

$-M\le f(x)\le M$

$f(x_0)>M$ 或 $f(x_0)<-M$

考点2 函数的性质

【思考】

(1)**如果没有指明**x**的范围，而说“**$f(x)$**为有界函数”，则是指**$f(x)$**在其定义域上为有界函数.**

(2)**常见的有界函数：**

$|\sin x| \leq 1$，$|\cos x| \leq 1$，$|\arcsin x| \leq \frac{\pi}{2}$，$|\arctan x| < \frac{\pi}{2}$，$0 \leq \arccos x \leq \pi$.

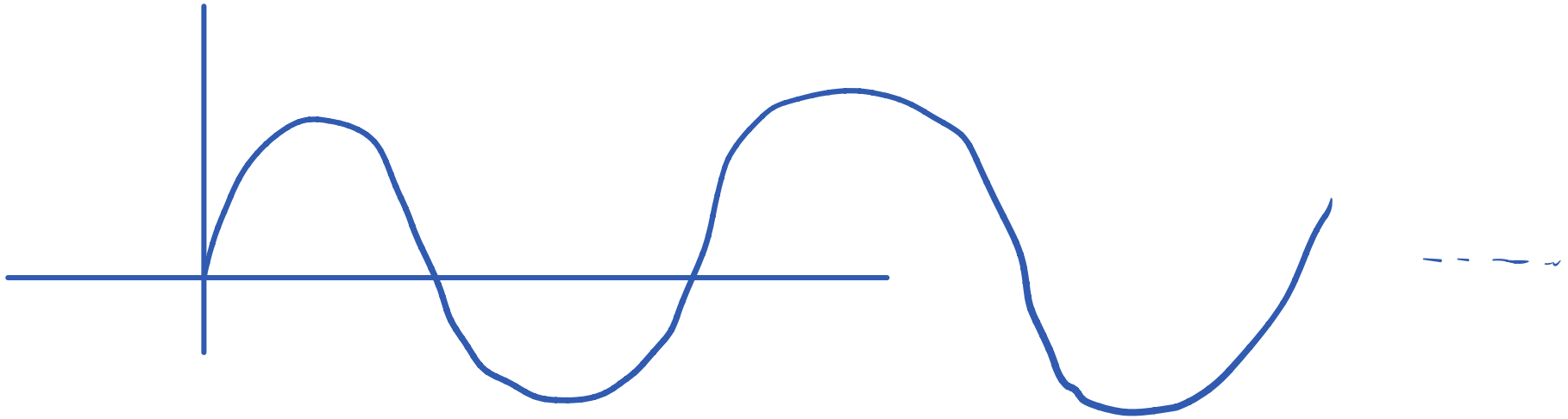
例 12

判断下列函数是否有界.

(1) $y = 2sin^2 x + cos\, x$

(2) $y = \dfrac{1}{x}$

(3) $y = sin\dfrac{1}{x}$



例 13

证明函数$f(x)=x\sin x$是无界函数.

取 $x_n=2n\pi+\frac{\pi}{2}$

$f(2n\pi+\frac{\pi}{2})=(2n\pi+\frac{\pi}{2})\sin(2n\pi+\frac{\pi}{2})$

$\sin\frac{\pi}{2}=1$

$=2n\pi+\frac{\pi}{2}$

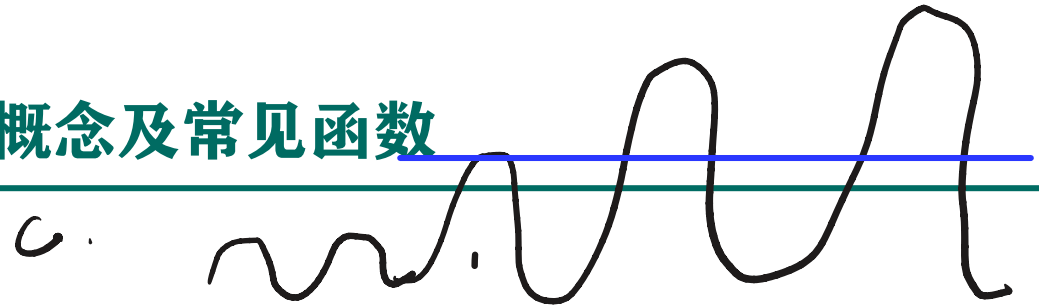
n 很大 $f(\ )$ ↑

真题题型 函数的概念及常见函数

例 14

$f(x)=|x\sin x|e^{\cos x}(-\infty<x<+\infty)$是(　　).

(A)有界函数.　　(B)单调函数.　　(C)周期函数.　　(D)偶函数.



$f(-x)=|-x\sin(-x)|e^{\cos(-x)}$

$=|x\cdot\sin x|e^{\cos x}$

似题步骤：

A：令 $x=2n\pi+\frac{\pi}{2}$

$f(x)=|2n\pi+\frac{\pi}{2}\cdot\sin(2n\pi+\frac{\pi}{2})|e^{\cos 2n\pi+\frac{\pi}{2}}$

$=|2n\pi+\frac{\pi}{2}|\cdot$

$n\to\infty$　$f(x)\uparrow$

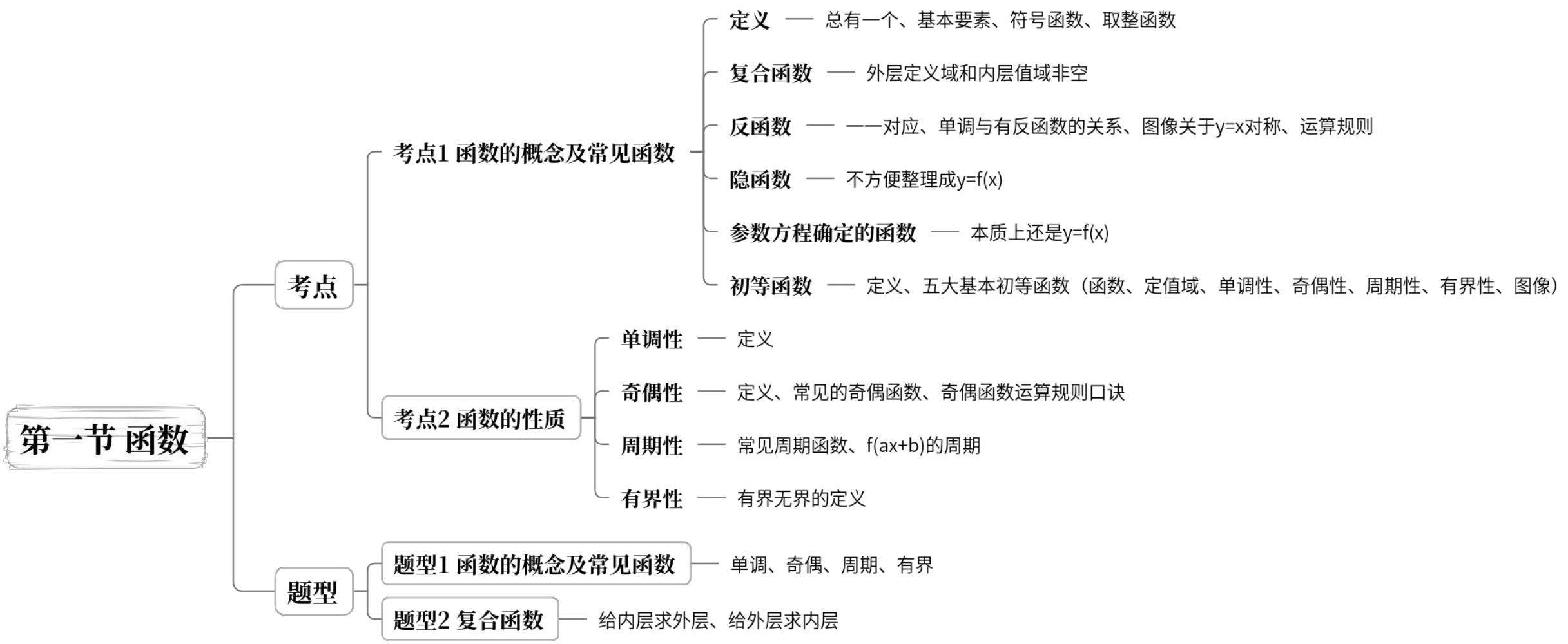
① 正向 ✓

② 反向：找反例

令抽象为具体化数

B：$f(0)=0$　$f(\pi)=0$ ∪

知识总结



新东方 XDF.CN 大学生学习与发展中心